Lista de Exercícios 12

Fatoriais A×B, A×B×C e blocos completos (Capítulo 5 / Aula 12)

© 2026 Raydonal Ospina Martínez, Departamento de Estatística, UFBA. Material de uso exclusivo dos estudantes de MATD48; é proibida a reprodução ou distribuição, total ou parcial, sem autorização do autor (Lei nº 9.610/1998). Versão preliminar.

Entrega: até a próxima aula. Justifique todas as respostas — nestas listas, a justificativa vale mais que a resposta final. O gabarito completo está em `Gabarito12.pdf`.

Questão 1. (Ciência de dados — ANOVA de um fatorial A×B na mão)

Uma equipe de engenharia mede o tempo de resposta médio (ms) de um endpoint sob dois algoritmos de cache (A: LRU vs. LFU) cruzados com dois tamanhos de payload (B: pequeno vs. grande), com $r = 2$ execuções independentes por combinação:

	Payload (B)	
Algoritmo (A)	pequeno	grande
LRU	10, 14	20, 24
LFU	16, 20	34, 38

(a) Calcule as quatro médias de célula, as duas médias marginais de A, as duas médias marginais de B e a média geral.

(b) Usando as fórmulas $SQ_A = rb\sum_i(\bar{y}_{i\cdot\cdot} - \bar{y}_{\cdots})^2$, SQ_B análogo, $SQ_{AB} = r\sum_{ij}(\bar{y}_{ij\cdot} - \bar{y}_{i\cdot\cdot} - \bar{y}_{\cdot j\cdot} + \bar{y}_{\cdots})^2$ e $SQ_E = \sum(y_{ijk} - \bar{y}_{ij\cdot})^2$, monte a tabela de ANOVA completa (gl, SQ, QM, F) para A, B, $A{\times}B$ e Erro.

(c) Ao nível $\alpha = 0{,}05$, o valor crítico é $F_{1,4} = 7{,}71$. Quais efeitos são significativos?

(d) Interprete o resultado: o algoritmo de cache e o tamanho do payload afetam o tempo de resposta de forma aditiva, ou o efeito de um depende do outro?

Questão 2. (Agricultura — interpretando uma ANOVA real)

Um experimento cruza lâmina de irrigação (2 níveis) com dose de silício (4 níveis) sobre a altura de plantas de pepino, com 3 repetições (24 parcelas). A ANOVA (ignorando blocos) resultou em:

Fonte	gl	SQ	QM	F
Irrigação	1	0,260	0,260	5,28
Silício	3	1,387	0,462	9,38
Irrigação:Silício	3	0,388	0,129	2,63
Erro	16	0,789	0,049	

(a) Ao nível de 5%, quais fontes são estatisticamente significativas? (Use $F_{1,16} \approx 4{,}49$ e $F_{3,16} \approx 3{,}24$ como valores críticos aproximados.)

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)

(b) O experimento também registrou 3 blocos de terreno. Ao incluir o bloco no modelo, o QM do erro *aumentou* ligeiramente, de 0,049 para 0,055. O que isso sugere sobre a escolha de blocar por terreno neste experimento específico?

(c) A blocagem, mesmo quando "não ajuda"como neste caso, ainda é uma decisão defensável de se tomar *antes* de ver os dados? Justifique.

Questão 3. (Dedução — ortogonalidade no fatorial 2×2 e o estimador de interação)

Considere um fatorial 2×2 ($a = b = 2$) com r repetições por célula, fatores codificados em efeito ± 1: $x_A \in \{-1, +1\}$ para o fator A, $x_B \in \{-1, +1\}$ para B, e a coluna de interação $x_{AB} = x_A x_B$ (produto de Hadamard, Seção 5.4 do livro-texto).

(a) Mostre que $\mathbf{x}'_A \mathbf{x}_B = 0$ (ortogonalidade entre os efeitos principais). (Dica: liste as 4 combinações de (x_A, x_B) e some os produtos $x_A x_B$ sobre as $4r$ observações balanceadas.)

(b) Mostre, da mesma forma, que $\mathbf{x}'_A \mathbf{x}_{AB} = 0$ e $\mathbf{x}'_B \mathbf{x}_{AB} = 0$.

(c) Conclua que, neste desenho balanceado 2×2, $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ (para $\mathbf{X} = [\mathbf{1} \,|\, \mathbf{x}_A \,|\, \mathbf{x}_B \,|\, \mathbf{x}_{AB}]$) é uma matriz diagonal.

(d) Usando a fórmula geral $\hat{\beta}_j = \mathbf{x}'_j \mathbf{Y} / \mathbf{x}'_j \mathbf{x}_j$ válida quando $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ é diagonal, mostre que o coeficiente de interação $\hat{\beta}_{AB}$ é proporcional ao contraste $\bar{y}_{11\cdot} - \bar{y}_{12\cdot} - \bar{y}_{21\cdot} + \bar{y}_{22\cdot}$, e identifique a constante de proporcionalidade em função de r.

Questão 4. (Ciência de dados — leitura causal de um teste A/B/n)

Uma equipe de produto testa cor do botão (A: azul vs. laranja) cruzada com o dispositivo do usuário (B: celular vs. desktop) sobre a taxa de conversão (%). As médias de célula observadas foram: (azul, celular) = 3,0; (azul, desktop) = 5,0; (laranja, celular) = 5,0; (laranja, desktop) = 5,0.

(a) Calcule o efeito principal estimado da cor do botão (a diferença laranja − azul, marginalizada sobre dispositivo).

(b) Calcule o efeito da cor *separadamente* para cada dispositivo (celular e desktop). Os dois valores coincidem com o efeito principal do item (a)?

(c) Na linguagem da Seção 5.2 do livro-texto, o que esse padrão revela sobre a **heterogeneidade do efeito de tratamento**? Que decisão de produto (mostrar a mesma cor para todos vs. personalizar por dispositivo) esse padrão sugere?

Questão 5. (Ciência de dados — exercício computacional em R)

O código abaixo ajusta o fatorial A×B do algoritmo de cache (Questão 1) usando `aov()` e constrói a matriz de delineamento manualmente. Está incompleto.

```
algoritmo <- factor(rep(c("LRU","LFU"), each = 4))
payload <- factor(rep(rep(c("pequeno","grande"), each = 2), times = 2))
tempo <- c(10, 14, 20, 24, 16, 20, 34, 38)
dados <- data.frame(algoritmo, payload, tempo)
```


© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)

```
# (a) complete para obter a matriz de delineamento com termo de interacao
X <- model.matrix(_____________________, data = dados)

# (b) complete para confirmar que a coluna de interacao e o produto das principais
identical(X[, 4], _____________________)

# (c) ajuste o modelo e obtenha a tabela de ANOVA
modelo <- aov(_____________________, data = dados)
summary(modelo)
```

(a) Complete as três linhas indicadas.

(b) A tabela de ANOVA produzida por `summary(modelo)` deve reproduzir os valores de F que você calculou manualmente na Questão 1(b)–(c). Confirme (mentalmente ou rodando o código) que os graus de liberdade batem: quantos há para A, B, A:B e Resíduos?

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)